

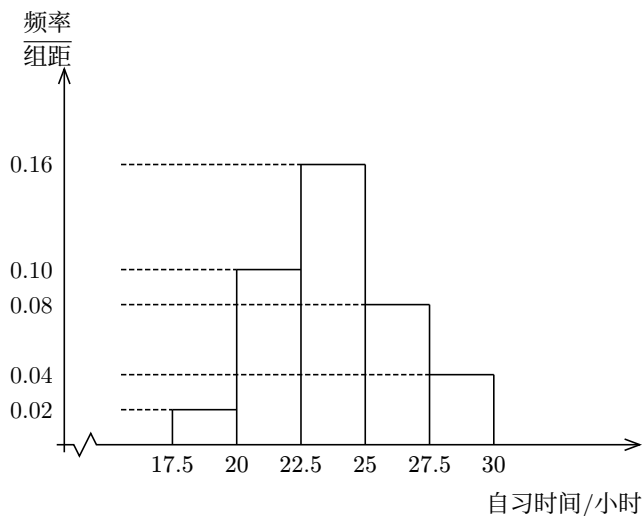
2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

山东卷理科

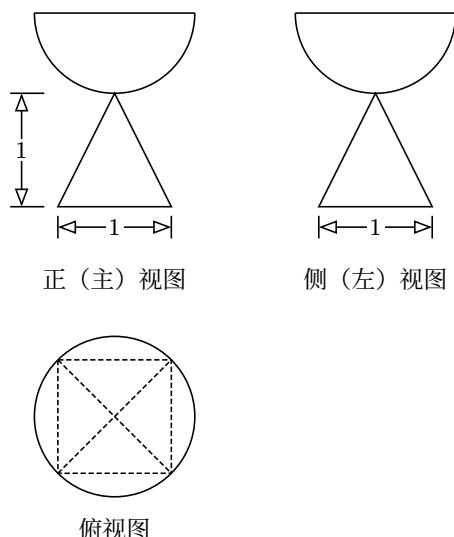
一、选择题：共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 若复数  $z$  满足  $2z + \bar{z} = 3 - 2i$ , 其中  $i$  为虚数单位, 则  $z =$  ( )。
- A.  $1 + 2i$                       B.  $1 - 2i$                       C.  $-1 + 2i$                       D.  $-1 - 2i$
2. (5 分) 设集合  $A = \{y|y = 2^x, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $B = \{x|x^2 - 1 < 0\}$ , 则  $A \cup B =$  ( )。
- A.  $(-1, 1)$                       B.  $(0, 1)$                       C.  $(-1, +\infty)$                       D.  $(0, +\infty)$
3. (5 分) 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间 (单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是  $[17.5, 30]$ , 样本数据分组为  $[17.5, 20)$ ,  $[20, 22.5)$ ,  $[22.5, 25)$ ,  $[25, 27.5)$ ,  $[27.5, 30]$ 。根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ( )。



- A. 56                      B. 60                      C. 120                      D. 140
4. (5 分) 若变量  $x, y$  满足  $\begin{cases} x + y \leq 2 \\ 2x - 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$ , 则  $x^2 + y^2$  的最大值是 ( )。
- A. 4                      B. 9                      C. 10                      D. 12

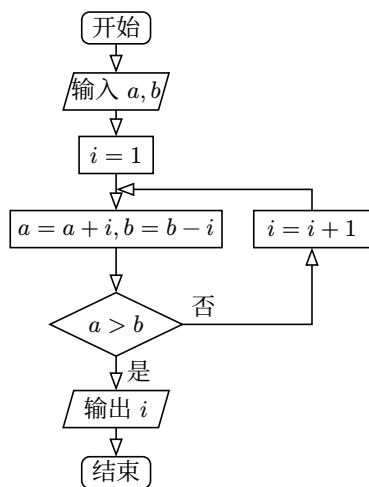
5. (5 分) 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示, 则该几何体的体积为( )。



- A.  $\frac{1}{3} + \frac{2\pi}{3}$       B.  $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$       C.  $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$       D.  $1 + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$
6. (5 分) 已知直线  $a, b$  分别在两个不同的平面  $\alpha, \beta$  内, 则“直线  $a$  和直线  $b$  相交”是“平面  $\alpha$  和平面  $\beta$  相交”的( )。
- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件      D. 既不充分也不必要条件
7. (5 分) 函数  $f(x) = (\sqrt{3}\sin x + \cos x)(\sqrt{3}\cos x - \sin x)$  的最小正周期是( )。
- A.  $\frac{\pi}{2}$       B.  $\pi$       C.  $\frac{3\pi}{2}$       D.  $2\pi$
8. (5 分) 已知非零向量  $m, n$  满足  $4|m| = 3|n|$ ,  $\cos \langle m, n \rangle = \frac{1}{3}$ 。若  $n \perp (tm + n)$ , 则实数  $t$  的值为( )。
- A. 4      B. -4      C.  $\frac{9}{4}$       D.  $-\frac{9}{4}$
9. (5 分) 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ 。当  $x < 0$  时,  $f(x) = x^3 - 1$ ; 当  $-1 \leq x \leq 1$  时,  $f(-x) = -f(x)$ ; 当  $x > \frac{1}{2}$  时,  $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。则  $f(6) =$  ( )。
- A. -2      B. -1      C. 0      D. 2
10. (5 分) 若函数  $y = f(x)$  的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称  $y = f(x)$  具有  $T$  性质。下列函数中具有  $T$  性质的是( )。
- A.  $y = \sin x$       B.  $y = \ln x$       C.  $y = e^x$       D.  $y = x^3$

二、填空题：共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 执行如图的程序框图，若输入的  $a, b$  的值分别为 0 和 9，则输出的  $i$  的值为\_\_\_\_\_。



12. (5 分) 若  $\left(ax^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^5$  的展开式中  $x^5$  的系数是  $-80$ ，则实数  $a =$ \_\_\_\_\_。

13. (5 分) 已知双曲线  $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ )，若矩形  $ABCD$  的四个顶点在  $E$  上， $AB, CD$  的中点为  $E$  的两个焦点，且  $2|AB| = 3|BC|$ ，则  $E$  的离心率是\_\_\_\_\_。

14. (5 分) 在  $[-1, 1]$  上随机地取一个数  $k$ ，则事件“直线  $y = kx$  与圆  $(x - 5)^2 + y^2 = 9$  相交”发生的概率为\_\_\_\_\_。

15. (5 分) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} |x| & x \leq m \\ x^2 - 2mx + 4m & x > m \end{cases}$ ，其中  $m > 0$ ，若存在实数  $b$ ，使得关于  $x$  的方程  $f(x) = b$  有三个不同的根，则  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

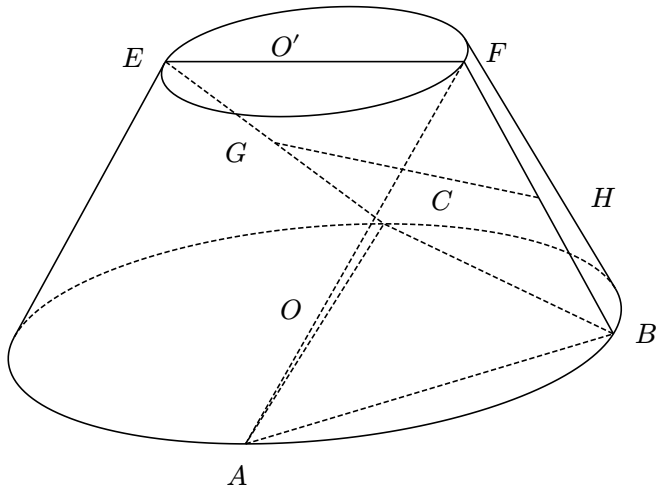
三、解答题：共 6 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (12 分) 在  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知  $2(\tan A + \tan B) = \frac{\tan A}{\cos B} + \frac{\tan B}{\cos A}$ 。

(1) 证明： $a + b = 2c$ ；

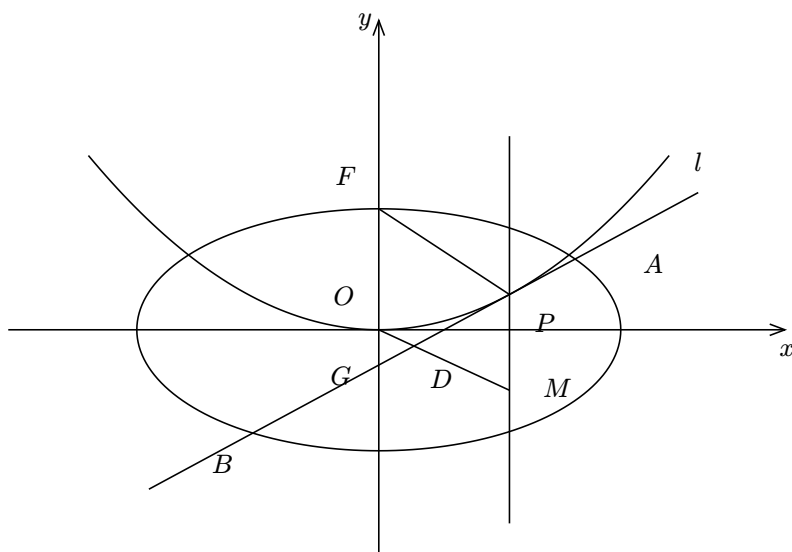
(2) 求  $\cos C$  的最小值。

17. (12 分) 在如图所示的圆台中,  $AC$  是下底面圆  $O$  的直径,  $EF$  是上底面圆  $O'$  的直径,  $FB$  是圆台的一条母线。



- (1) 已知  $G, H$  分别为  $EC, FB$  的中点, 求证:  $GH \parallel$  平面  $ABC$ ;
  - (2) 已知  $EF = FB = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{3}$ ,  $AB = BC$ , 求二面角  $F - BC - A$  的余弦值。
18. (12 分) 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = 3n^2 + 8n$ ,  $\{b_n\}$  是等差数列, 且  $a_n = b_n + b_{n+1}$ 。
- (1) 求数列  $\{b_n\}$  的通项公式;
  - (2) 令  $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$ , 求数列  $\{c_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ 。
19. (12 分) 甲、乙两人组成“星队”参加猜成语活动, 每轮活动由甲、乙各猜一个成语。在一轮活动中, 如果两人都猜对, 则“星队”得 3 分; 如果只有一个人猜对, 则“星队”得 1 分; 如果两人都没猜对, 则“星队”得 0 分。已知甲每轮猜对的概率是  $\frac{3}{4}$ , 乙每轮猜对的概率是  $\frac{2}{3}$ ; 每轮活动中甲、乙猜对与否互不影响, 各轮结果亦互不影响。假设“星队”参加两轮活动, 求:
- (1) “星队”至少猜对 3 个成语的概率;
  - (2) “星队”两轮得分之和  $X$  的分布列和数学期望  $EX$ 。
20. (13 分) 已知  $f(x) = a(x - \ln x) + \frac{2x - 1}{x^2}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ 。
- (1) 讨论  $f(x)$  的单调性;
  - (2) 当  $a = 1$  时, 证明  $f(x) > f'(x) + \frac{3}{2}$  对于任意的  $x \in [1, 2]$  成立。

21. (14 分) 平面直角坐标系  $xOy$  中, 椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率是  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 抛物线  $E: x^2 = 2y$  的焦点  $F$  是  $C$  的一个顶点。



- (1) 求椭圆  $C$  的方程;
- (2) 设  $P$  是  $E$  上的动点, 且位于第一象限,  $E$  在点  $P$  处的切线  $l$  与  $C$  交于不同的两点  $A, B$ , 线段  $AB$  的中点为  $D$ , 直线  $OD$  与过  $P$  且垂直于  $x$  轴的直线交于点  $M$ 。
  - (i) 求证: 点  $M$  在定直线上;
  - (ii) 直线  $l$  与  $y$  轴交于点  $G$ , 记  $\triangle PFG$  的面积为  $S_1$ ,  $\triangle PDM$  的面积为  $S_2$ , 求  $\frac{S_1}{S_2}$  的最大值及取得最大值时点  $P$  的坐标。